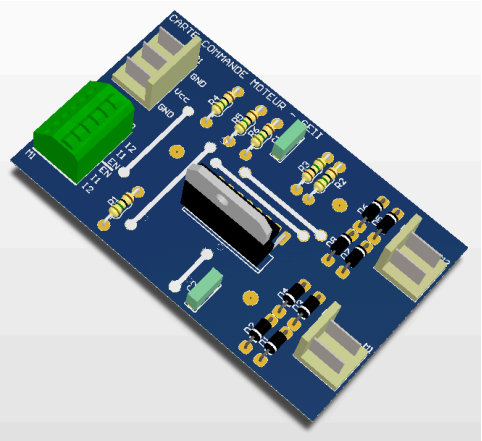
Rapport de test :
Test 1
Fonctionnement général 1



Testeur(s) :
- Mathieu Dugué

Banc de test :

Date :

Dans ce rapport, plutôt que de vérifier le fonctionnement de la carte moteur, il s'agit de vérifier le banc de test lui-même. Cette vérification sera donc effectuée avec une carte conforme. Si l'état du banc de test n'est pas satisfaisant il sera réparé. Un descriptif des réparations sera noté sur ce rapport. Une étiquette indiquant les noms des testeurs et la date de test et/ou remise en état sera collée sur le banc.

Table des matières

Description et objectif du test 2

Plan de câblage 3

Procédure de réglage des appareils, câblage 4

Manipulation 4

Compte rendu de mesure 4

Conclusion 4

Description et objectif du test

Ce test a pour objectif de valider l'ensemble carte et moteur pour l'utilisation ultérieure sur un robot. Pour passer ce test les vitesses du moteur devront être conformes aux caractéristiques typiques, vitesse de rotation en tr/min VS rapport cyclique, déterminés dans le rapport correspondant au fonctionnement général 1 du dit banc de test pour les trois fréquences 50Hz, 3kHz, et 20kHz.

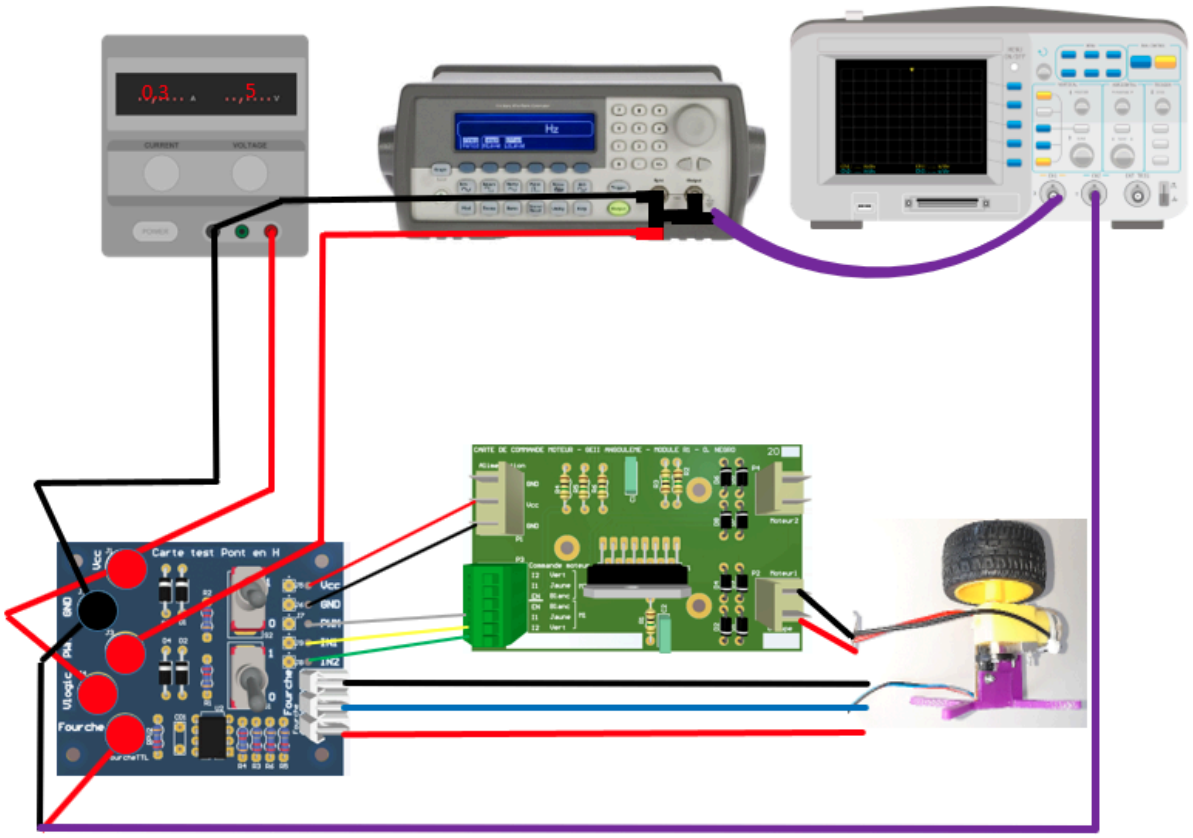
Liste du matériel

Pour réaliser le Test 2 plusieurs appareil sont nécessaires tel que:

- Alimentation stabilisée : tension 5V +/- 5% courant maximum 800mA + /- 5% mettre à 850 mA pour un bon fonctionnement garanti
- 1 GBF
- Oscilloscope
- 3 Fiches bananes rouges
- 2 Fiches banane noir
- 1 Câble Banane vers BNC
- 1 câble "normal"
- 1 grippe fil
- 1 Té BNC Banane
- 1 Raccord BNC en T

Plan de câblage

On prend soin dans ce câblage de ne jamais mettre plus de deux fiches bananes l'une sur l'autre afin d'éviter une casse mécanique. On respecte également les types de câbles et couleurs si possible.



Té BNC banane=

Câble BNC banane =

Câble BNC =

Raccord BNC en T =

Procédure de préréglage des appareils, câblage

Tout d'abord avant de faire le câblage il faut régler chaque appareil conformément aux indications données dans la description.
L'alimentation stabilisée est réglée à : 5V avec 850mA

Mise hors tension de l'alimentation

Le GBF est réglé à 5V, cinq paramètres sont à changer, ils sont les suivants:

- vérifier que la voie n’est pas en HI-Z, la voie CH1 est souvent la voie à utiliser
- waveform : square
- Fréquence: Mettre à 1000Hz
- Duty: Mettre à 80%
- Amplitude: 5Vpp
- DC Offset: 0Vdc

Manipulation

Mettre sous tension le banc de test.

Les mesures seront réalisées avec un duty supérieur à 30% ± 5 % sinon la roue ne tournera plus.
Pour réaliser un duty de 100%, il suffit de mettre le high et le low le plus près de 5V sur le GBF.
Pour le duty de 90% on fait une moyenne des duty de 80% et de 100%.

Pour obtenir le signal de sortie du GBF, il faut changer le réglage de l’oscilloscope :

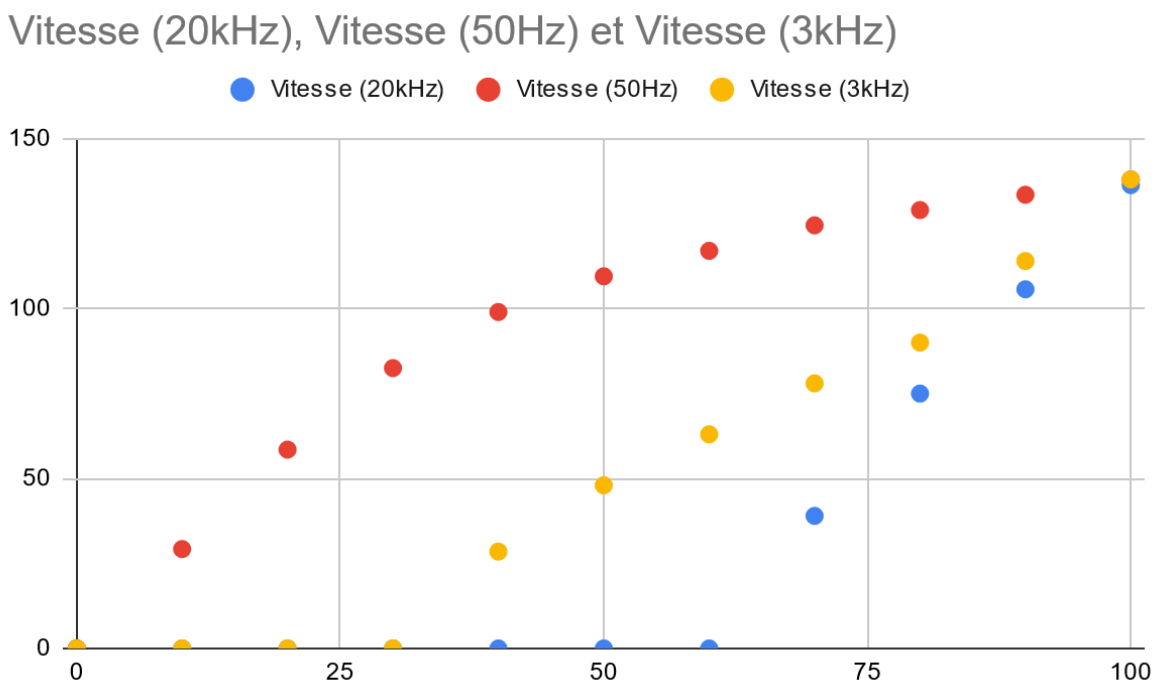
1) Mettre l'échelle de tension à 1V/div
2) Mettre le curseur 1 à la position à -3 ou -2 pour mieux voir les courbes
3) Mettre l’échelle de temps à 1ms/div
4) Afficher la fréquence du signal dans le menu “mesure”
5) Mettre le couplage en dc (direct current)
6) Vérifier que la sonde est bien en 1x → inversée → mettre en position désactivé

Pour obtenir les courbes de vitesse et réalisé le tableau des vitesse il faut faire les manipulations suivantes:

1) Utiliser seulement la voie ch2 de l’oscillo
2) Mettre l’échelle de temps à 20ms/div
3) Mettre l’échelle de temps à 1V/div
4) Mettre le moteur en marche
5) Relever la fréquence de la voie CH2
6) Pour calculer la vitesse de la roue il faut faire les instructions suivantes :
    - La fréquence de la voie CH2 x 3 nous donne la vitesse de la roue
    - La fréquence de la voie CH2 est modifié par le duty réglable sur le GBF
7) Répéter l’opération 4,5 et 6 en modifiant les fréquences sur le GBF pour les mesures de 50Hz, 3kHz et 20kHz.

Compte rendu de mesure

Pour obtenir les courbes de vitesse on réalise les opérations énoncées dans le phase de manipulation. On obtient les courbes suivantes:



Duty (%)	fréquence(20 kHz)	Vitesse (tr/min)	fréquence(50 hZ)	Vitesse (tr/min)	fréquence(3k Hz)	Vitesse (tr/min)
0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	9,75	29,25	0	0
20	0	0	19,5	58,5	0	0
30	0	0	27,5	82,5	0	0
40	0	0	33	99	9,5	28,5
50	0	0	36,5	109,5	16	48
60	0	0	39	117	21	63
70	13	39	41,5	124,5	26	78
80	25	75	43	129	30	90

90	35,225	105,675	44,5	133,5	38	114
100	45,45	136,35	46	138	46	138

Conclusion

Pour conclure, le banc de test est conforme. Il répond bel est bien aux caractéristiques données par les spécifications techniques.